

等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：鋼結構設計
考試時間：二小時

(正面)

座號：_____

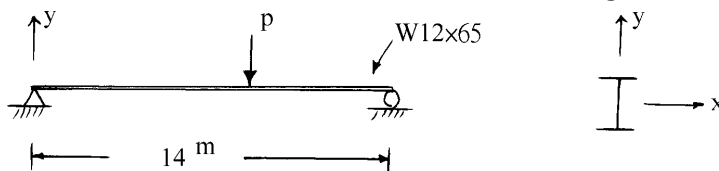
※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、簡答題：

- (一) H 型鋼斷面承受通過弱軸的剪力，在彈性階段斷面剪力流(shear flow)的分佈情況為何？試繪簡圖表示之，須標示剪力流的方向。(10 分)
- (二) 殘餘應力對受壓構材的強度有何影響，說明之。(10 分)
- (三) 銲條和銲藥要保持乾燥，其原因為何？(5 分)

- 二、如圖所示之 A36 簡支梁，斷面為 W12×65，長 14m，承受一移動集中載重 P，假設梁兩端及每 1/4 跨距處之弱軸方向均有一側向支撐，考慮自重。依容許應力設計法(ASD)，試計算此容許載重 P。(A36 鋼材之 $E=2100 \text{ t/cm}^2$, $F_y=2.5 \text{ t/cm}^2$, $F_u=4.1 \text{ t/cm}^2$; W12×65 為結實斷面，斷面性質如下： $A=119.4 \text{ cm}^2$, $d=30.3 \text{ cm}$, $t_w=1 \text{ cm}$, $b_f=30 \text{ cm}$, $t_f=1.5 \text{ cm}$, $I_x=20820 \text{ cm}^4$, $I_y=6797 \text{ cm}^4$, $S_x=1373 \text{ cm}^3$, $S_y=455 \text{ cm}^3$, $r_x=13.2 \text{ cm}$, $r_y=7.6 \text{ cm}$, $L_c=3.87 \text{ m}$, $L_u=8.44 \text{ m}$ ；鋼梁自重為 97 kg/m 。)(25 分)



- 三、有一受軸向載重之鋼柱長度為 10 m，柱子底部固接於基礎，頂端則為鉸接，中間垂直於弱軸有鉸接側向支撐（如附圖所示），採用 A36 鋼材斷面為 W14×53 型鋼，且為結實斷面。試回答以下問題：

- (一) 根據容許應力設計法，求該柱之容許載重(P_a)。(10 分)
- (二) 根據極限設計法，求該柱之設計載重(P_u)。(15 分)

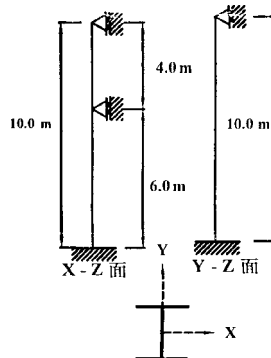
W14×53 斷面參數： $A=100.64 \text{ cm}^2$, $r_x=14.96 \text{ cm}$, $r_y=4.88 \text{ cm}$
A36 鋼材： $F_y=2.50 \text{ t/cm}^2$, $F_u=4.10 \text{ t/cm}^2$, $E=2.1 \times 10^3 \text{ t/cm}^2$

參考公式與圖表：

$$F_a = \frac{\left(1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right) F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} \quad F_a = \frac{12}{23} \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} \quad C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

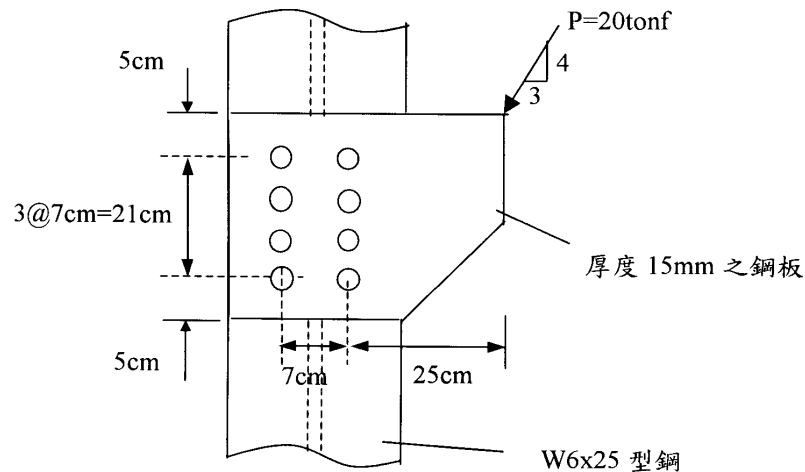
$$F_{cr} = \left[\exp(-0.419 \lambda_c^2) \right] F_y \quad F_{cr} = \left(\frac{0.877}{\lambda_c^2} \right) F_y \quad \lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}} \quad \phi = 0.85$$

柱之屈曲 變形以虛 線表示	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
設計K值	0.65	0.80	1.2	1.0	2.1	2.0



(請接背面)

四、圖示接合受偏心工作荷重 $P=20 \text{ tonfs}$ 之作用，螺栓對稱配置於型鋼腹板兩側，其心距 7 cm 。假設螺栓採用標稱直徑為 22 mm 之 A325X 承壓型螺栓（標準孔），螺栓孔附近之變形非為設計之考量因素。試根據容許應力設計法(ASD)，以彈性分析法檢核此接合的強度是否足夠？（25 分）



參考資料：

鋼板與型鋼： $F_y = 2.5 \text{ ton/cm}^2$ ， $F_u = 4.1 \text{ ton/cm}^2$

W6×25： $d = 16.21 \text{ cm}$ ， $b_f = 15.44 \text{ cm}$ ， $t_w = 0.813 \text{ cm}$ ， $t_f = 1.156 \text{ cm}$

螺栓：斷面積 $A_b = 3.88 \text{ cm}^2$

螺栓類別	容許張應力 (F _t), t/cm ²	容許剪應力(F _v), t/cm ²				
		摩阻型接合				承壓式接合
		標準孔	擴大孔及短槽孔	長槽孔		
				載重垂直	載重平行	
A325 螺栓、螺紋不在剪力平面	3.05	1.19	1.05	0.84	0.70	2.10
A325 螺栓、螺紋在剪力平面	3.05	1.19	1.05	0.84	0.70	1.45
A490 螺栓、螺紋不在剪力平面	3.75	1.47	1.26	1.05	0.91	2.80
A490 螺栓、螺紋在剪力平面	3.75	1.47	1.26	1.05	0.91	1.95

當 L 大於 $1.5d$ 而螺栓孔中心距離大於 $3d$ 時，且作用力線上有二個（含）以上之螺栓時，其容許承壓應力為

$$F_p = 1.2F_u \quad (1a)$$

在長槽孔且其方向與載重垂直：

$$F_p = 1.0F_u; \quad (1b)$$

對於最靠邊緣且在作用線上邊距小於 $1.5d$ 之螺栓，或接合不包括在公式(1a)和(1b)範圍內者，其容許承壓應力為

$$F_p = LF_u/2d \leq 1.2F_u \quad (1c)$$

其中： d = 標稱螺栓直徑， cm

L = 作用力線上，標準孔或擴大孔或槽孔端半圓中心至接合物邊緣之距離， cm